

Université Mohammed Premier
École Nationale des Sciences Appliquées
Filière Génie Informatique

Mini-projet

Application de Suivi de Traitements Médicaux

Objectif

Créer une application JavaFX permettant à un utilisateur de gérer le suivi de traitements médicaux. L'application doit permettre de :

- Ajouter, modifier et supprimer des patients.
- Gérer les traitements associés à chaque patient.
- Visualiser les informations sur les patients et leurs traitements.

1. Contrôles JavaFX à utiliser

Voici les contrôles JavaFX à inclure, accompagnés d'exemples d'utilisation dans ce projet :

1. **TextField** : pour entrer le nom du patient, le nom du traitement, la posologie, etc.
2. **TextArea** : pour des descriptions plus longues comme les effets secondaires ou les observations médicales.
3. **Button** : pour les actions comme ajouter, modifier, ou supprimer un patient ou un traitement.
4. **Label** : pour afficher les titres, les instructions, ou les champs descriptifs.
5. **RadioButton & ToggleGroup** : pour sélectionner le sexe du patient (Homme / Femme).
6. **CheckBox** : pour marquer si le traitement est actif ou si le patient est sous surveillance particulière.
7. **ComboBox** : pour choisir le type de traitement (Antibiotique, Antalgique, etc.).
8. **ListView** : pour visualiser la liste des patients ou des traitements.
9. **TableView** : pour afficher les données des patients (nom, âge, traitement, état, etc.) dans un tableau.
10. **DatePicker** : pour la date de début/fin de traitement ou la date de naissance du patient.

11. **Slider** : pour ajuster la durée estimée d'un traitement.
12. **Spinner** : pour sélectionner le nombre de prises par jour.
13. **ProgressBar** / **ProgressIndicator** : pour indiquer l'état d'avancement d'un traitement ou d'une tâche.
14. **ToolTip** : pour afficher des informations supplémentaires en survolant certains éléments.
15. **Menu & MenuBar** : pour structurer les menus comme « Fichier », « Patients », « Aide », etc.
16. **Alert & Dialog** : pour afficher des messages de confirmation ou d'erreur (ex : confirmation de suppression).
17. **Accordion & TitledPane** : pour organiser les informations des patients en sections déroulantes.
18. **ColorPicker** : pour personnaliser l'interface (optionnel).
19. **FileChooser** : pour importer/exporter les données patients ou traitements (CSV, PDF).

2. Fonctionnalités à inclure

1. **Gestion des Patients** : formulaire d'ajout, modification, suppression.
2. **Gestion des Traitements** : création, édition, et suppression de traitements pour chaque patient.
3. **Tableau Récapitulatif** : `TableView` listant les patients avec leurs traitements.
4. **Recherche & Filtrage** : barre de recherche, filtres par type de traitement ou état du patient.
5. **Statistiques** : nombre de patients, répartition par type de traitement, etc.

3. Structure de l'interface

L'interface sera divisée en sections dédiées :

- Gestion des patients
- Gestion des traitements
- Affichage des statistiques
- Paramètres de l'application

Chaque section devra être intuitive et exploiter les contrôles JavaFX listés ci-dessus.

4. Étapes du projet

4.1. Définition des objectifs et exigences

- **Objectif principal** : permettre aux utilisateurs de suivre les traitements médicaux des patients.
- **Exigences techniques** : utilisation de JavaFX, base de données MySQL, interface interactive avec contrôles JavaFX.

4.2. Conception de la base de données

- Type de base de données
- Création des diagrammes UML
- Création de la structure de projet

4.3. Création de la vue (frontend) avec JavaFX

- Utiliser VBox, HBox, GridPane, ou BorderPane.
- Intégrer les contrôles : TextField, ComboBox, DatePicker, CheckBox, TableView, etc.

4.4. Développement de la logique métier (backend)

- Créer les classes :
 - Patient.java
 - Traitement.java
- Implémenter les méthodes CRUD pour chaque entité.
- ...

4.5. Liaison avec la base de données

- Connecter les actions de la vue avec les méthodes de la base via JDBC.
- Fichier Database.java pour la connexion et les requêtes SQL.

4.6. Notifications et dialogues

- Utiliser Alert pour confirmer les actions et signaler les erreurs.
- Tooltip pour aider à la saisie dans les formulaires.

4.7. Tests et débogage

- Vérifier toutes les actions CRUD.
- Tester les scénarios d'usage typiques (ex : ajout d'un traitement sans patient, etc.).

4.8. Améliorations supplémentaires

- Ajout de statistiques (ex. traitements en cours, patients sous surveillance).
- Export CSV/PDF des patients et traitements.
- Personnalisation de l'interface avec `ColorPicker`.

5. Structure finalisée du projet

1. Modèles :

- `Patient.java`
- `Traitement.java`

2. Base de Données :

- `Database.java` pour les opérations CRUD.

3. Vue :

- `MainView.java` pour l'interface JavaFX principale.

4. Application Principale :

- `MedicalTreatmentApp.java` pour démarrer l'application.